UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

ELECTRÓNICA

Facultad de Ingeniería OBERA



RESISTORES

El resistor como divisor de tensión

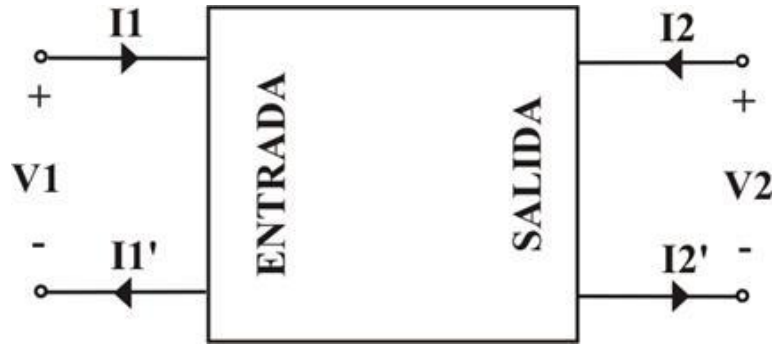
Ing. Maxit Alejandro Germán

Elaborado originalmente por Mgtr. Ing. Víctor Hugo Kurtz

DEFINICIÓN

DIVISOR DE TENSIÓN

Es un circuito que, partiendo de una tensión mayor, entrega una o varias tensiones menores.



$$V_2 = \frac{V_1}{K}$$

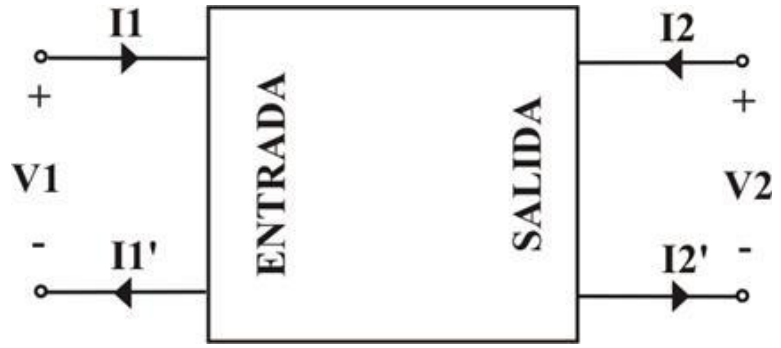
$$V_s = \frac{V_e}{K}$$

K =Divisor

DEFINICIÓN

DIVISOR DE TENSIÓN

Es un circuito que, partiendo de una tensión mayor, entrega una o varias tensiones menores.



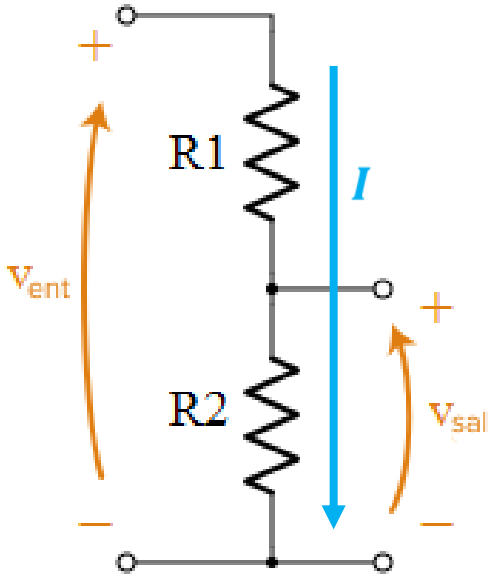
$$V_2 = \frac{V_1}{K}$$

$$V_s = \frac{V_e}{K}$$

K =Divisor

DIVISOR DE TENSIÓN RESISTIVO

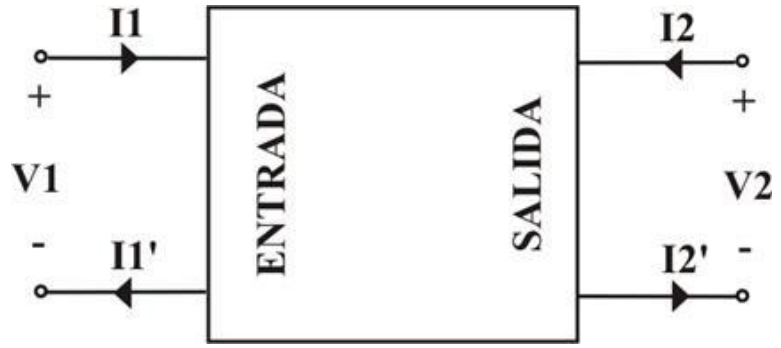
Está formado básicamente por dos resistores conectados como ilustra la figura.



DEFINICIÓN

DIVISOR DE TENSIÓN

Es un circuito que, partiendo de una tensión mayor, entrega una o varias tensiones menores.



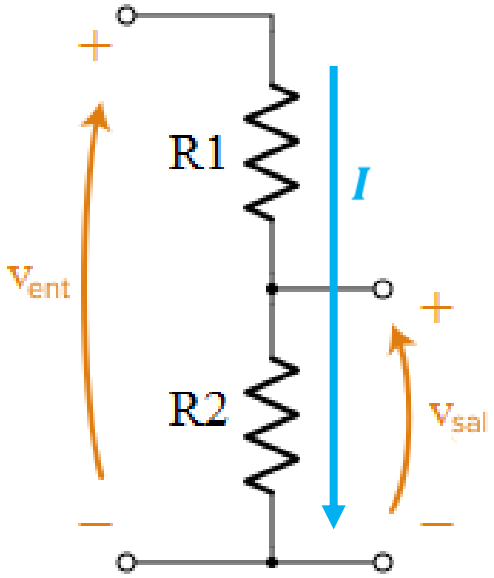
$$V_2 = \frac{V_1}{K}$$

$$V_s = \frac{V_e}{K}$$

K =Divisor

DIVISOR DE TENSIÓN RESISTIVO

Está formado básicamente por dos resistores conectados como ilustra la figura.

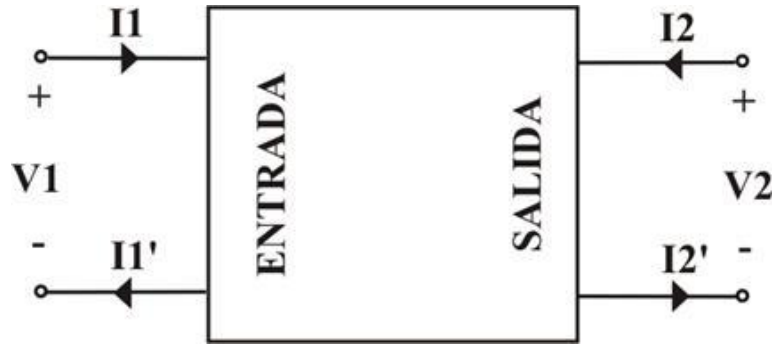


$$I = \frac{V_e}{R_1 + R_2}$$

DEFINICIÓN

DIVISOR DE TENSIÓN

Es un circuito que, partiendo de una tensión mayor, entrega una o varias tensiones menores.



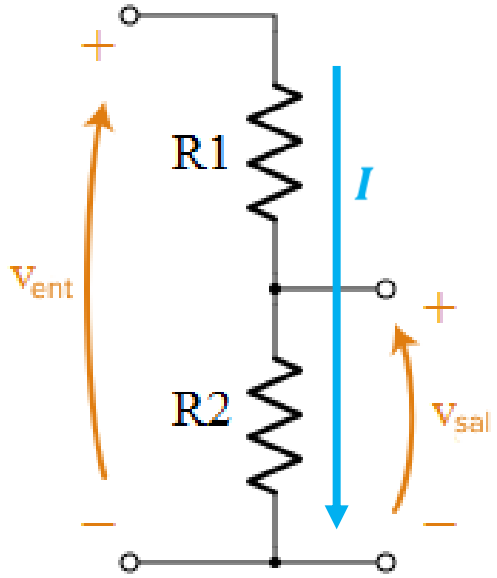
$$V_2 = \frac{V_1}{K}$$

$$V_s = \frac{V_e}{K}$$

K =Divisor

DIVISOR DE TENSIÓN RESISTIVO

Está formado básicamente por dos resistores conectados como ilustra la figura.



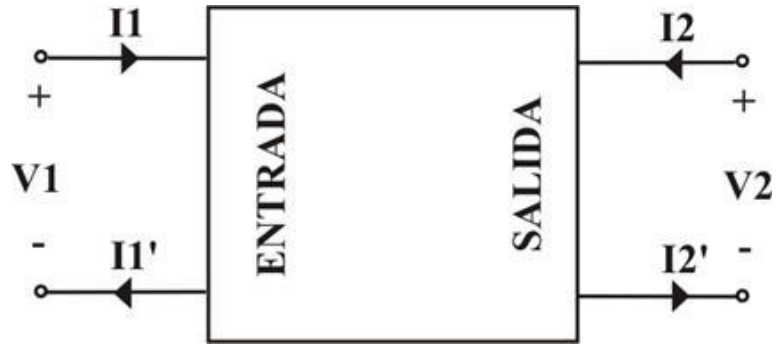
$$I = \frac{V_e}{R_1 + R_2}$$

$$V_s = I * R_2$$

DEFINICIÓN

DIVISOR DE TENSIÓN

Es un circuito que, partiendo de una tensión mayor, entrega una o varias tensiones menores.



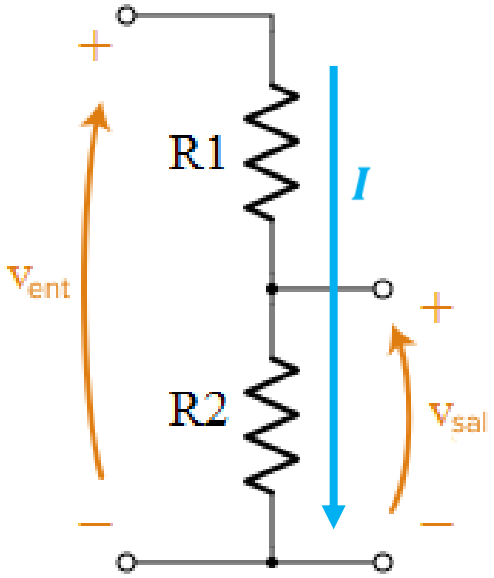
$$V_2 = \frac{V_1}{K}$$

$$V_s = \frac{V_e}{K}$$

K =Divisor

DIVISOR DE TENSIÓN RESISTIVO

Está formado básicamente por dos resistores conectados como ilustra la figura.



$$I = \frac{V_e}{R_1 + R_2}$$

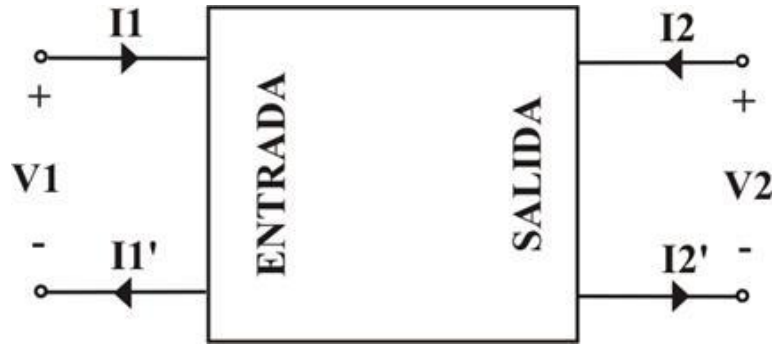
$$V_s = I * R_2$$

$$\frac{V_s}{R_2} = \frac{V_e}{R_1 + R_2}$$

DEFINICIÓN

DIVISOR DE TENSIÓN

Es un circuito que, partiendo de una tensión mayor, entrega una o varias tensiones menores.



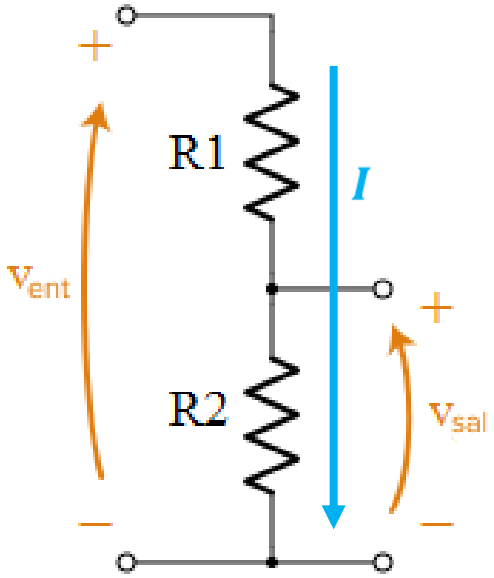
$$V_2 = \frac{V_1}{K}$$

$$V_s = \frac{V_e}{K}$$

K =Divisor

DIVISOR DE TENSIÓN RESISTIVO

Está formado básicamente por dos resistores conectados como ilustra la figura.



$$I = \frac{V_e}{R_1 + R_2}$$

$$V_s = I * R_2$$

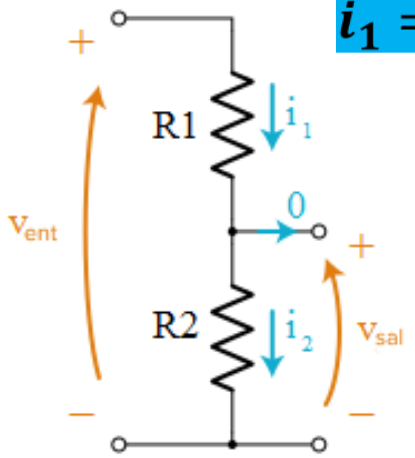
$$\frac{V_s}{R_2} = \frac{V_e}{R_1 + R_2}$$

$$V_s = V_e * \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right)$$

DIVISOR DE TENSIÓN RESISTIVO

SIN CARGA (En Vacío)

Un divisor resistivo sin carga, se calcula como divisor teórico.



$$i_1 = i_2 = I$$

$$I = \frac{V_e}{R_1 + R_2}$$

$$V_s = I * R_2$$

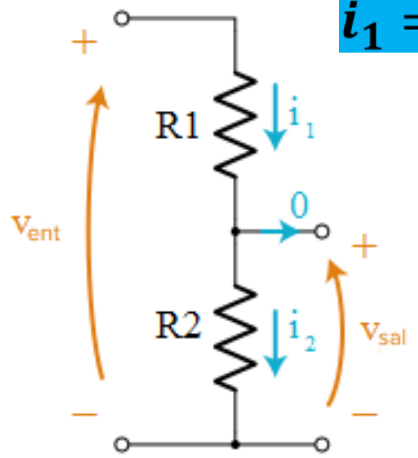
$$\frac{V_s}{R_2} = \frac{V_e}{R_1 + R_2}$$

$$V_s = V_e * \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right)$$

DIVISOR DE TENSIÓN RESISTIVO

SIN CARGA (En Vacío)

Un divisor resistivo sin carga, se calcula como divisor teórico.



$$i_1 = i_2 = I$$

$$I = \frac{V_e}{R_1 + R_2}$$

$$V_s = I * R_2$$

$$\frac{V_s}{R_2} = \frac{V_e}{R_1 + R_2}$$

$$V_s = V_e * \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right)$$

DIVISOR RESISTIVO TEÓRICO

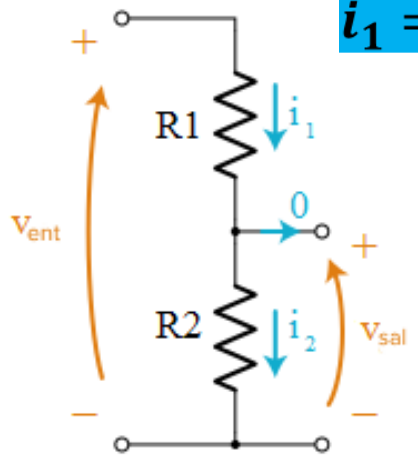
Consideraciones:

1. No existe corriente de salida.
2. Los resistores no tienen tolerancias.
3. La tensión de entrada es constante.
4. Existe una única corriente.
5. La tensión de salida es constante

DIVISOR DE TENSIÓN RESISTIVO

SIN CARGA (En Vacío)

Un divisor resistivo sin carga, se calcula como divisor teórico.



$$i_1 = i_2 = I$$

$$I = \frac{V_e}{R_1 + R_2}$$

$$V_s = I * R_2$$

$$\frac{V_s}{R_2} = \frac{V_e}{R_1 + R_2}$$

$$V_s = V_e * \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right)$$

DIVISOR RESISTIVO TEÓRICO

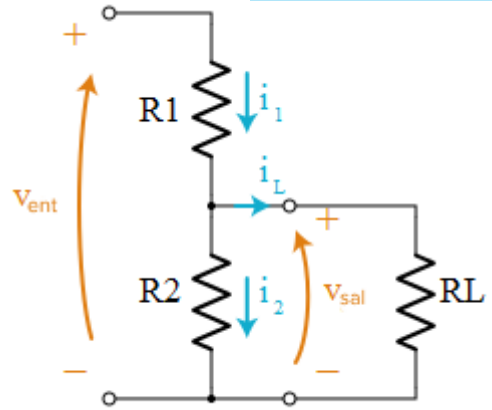
Consideraciones:

1. No existe corriente de salida.
2. Los resistores no tienen tolerancias.
3. La tensión de entrada es constante.
4. Existe una única corriente.
5. La tensión de salida es constante

CON CARGA

Para un divisor de tensión con carga; el cálculo es algo mas complejo que en vacío.

$$i_1 + i_2 + i_L = 0$$

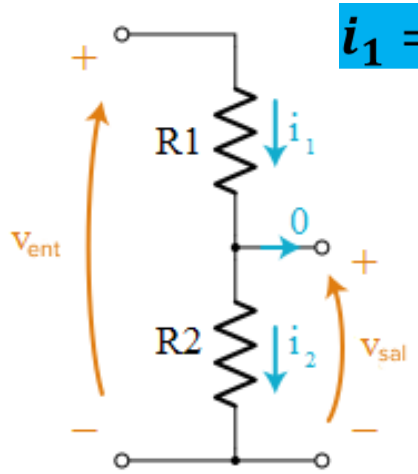


$$V_s = V_e * \left(\frac{R_2 \parallel R_L}{R_1 + R_2 \parallel R_L}\right)$$

DIVISOR DE TENSIÓN RESISTIVO

SIN CARGA (En Vacío)

Un divisor resistivo sin carga, se calcula como divisor teórico.



$$i_1 = i_2 = I$$

$$I = \frac{V_e}{R_1 + R_2}$$

$$V_s = I * R_2$$

$$\frac{V_s}{R_2} = \frac{V_e}{R_1 + R_2}$$

$$V_s = V_e * \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right)$$

DIVISOR RESISTIVO TEÓRICO

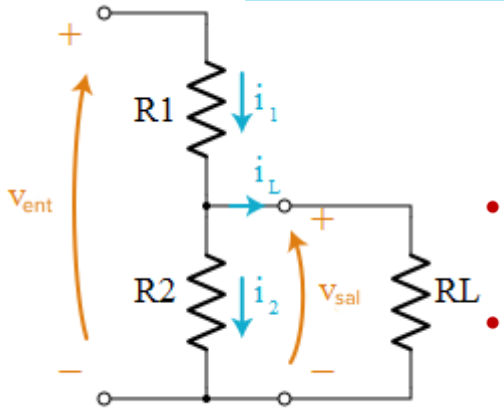
Consideraciones:

1. No existe corriente de salida.
2. Los resistores no tienen tolerancias.
3. La tensión de entrada es constante.
4. Existe una única corriente.
5. La tensión de salida es constante

CON CARGA

Para un divisor de tensión con carga; el cálculo es algo mas complejo que en vacío.

$$i_1 + i_2 + i_L = 0$$



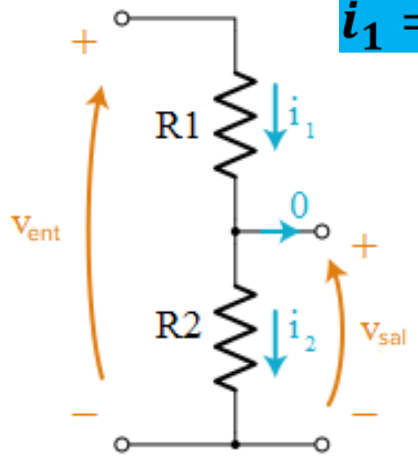
$$V_s = V_e * \left(\frac{R_2 \parallel R_L}{R_1 + R_2 \parallel R_L}\right)$$

- En este caso aparece una corriente de salida i_L
- Por R_1, circula la corriente que pasa por R_2 y la corriente de salida i_L

DIVISOR DE TENSIÓN RESISTIVO

SIN CARGA (En Vacío)

Un divisor resistivo sin carga, se calcula como divisor teórico.



$$i_1 = i_2 = I$$

$$I = \frac{V_e}{R_1 + R_2}$$

$$V_s = I * R_2$$

$$\frac{V_s}{R_2} = \frac{V_e}{R_1 + R_2}$$

$$V_s = V_e * \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right)$$

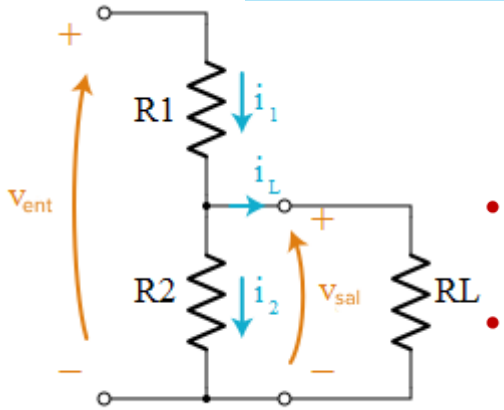
DIVISOR RESISTIVO TEÓRICO

Consideraciones:

1. No existe corriente de salida.
2. Los resistores no tienen tolerancias.
3. La tensión de entrada es constante.
4. Existe una única corriente.
5. La tensión de salida es constante

CON CARGA

Para un divisor de tensión con carga; el cálculo es algo mas complejo que en vacío.



$$i_1 + i_2 + i_L = 0$$

$$V_s = V_e * \left(\frac{R_2 \parallel R_L}{R_1 + R_2 \parallel R_L}\right)$$

- En este caso aparece una corriente de salida i_L
- Por R_1, circula la corriente que pasa por R_2 y la corriente de salida i_L

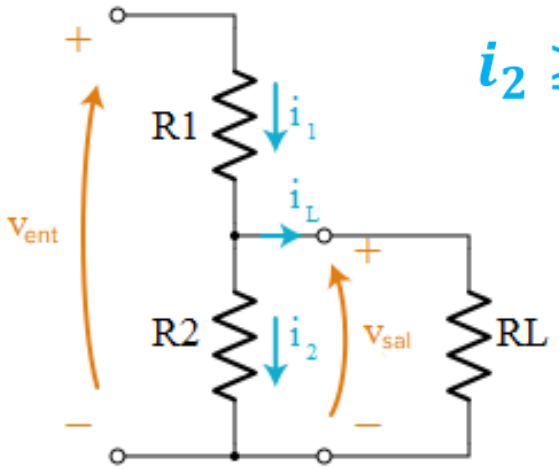
DIVISOR RESISTIVO REAL

1. Existe una intensidad de corriente de salida.
2. Los resistores tienen tolerancias.
3. La corriente de salida no es constante.
4. Existen infinitas combinaciones de resistores que cumplan con la condición de división.
5. La corriente de salida no siempre es conocida.
6. La tensión de entrada no siempre es constante.

CÁLCULO SIMPLIFICADO

PRIMERA SIMPLIFICACIÓN

Considerar que la corriente que circula por R_2 es 10 veces mayor que la intensidad de la corriente de salida sobre R_L.



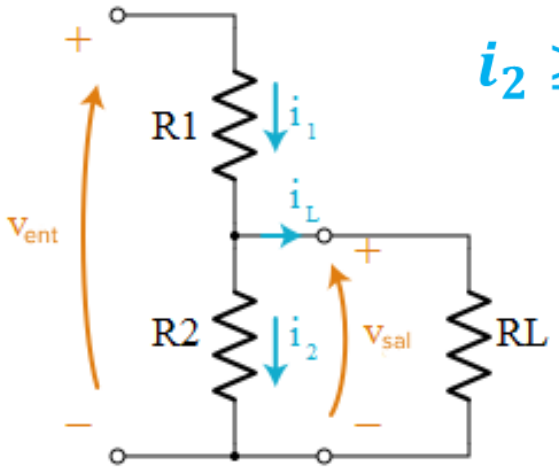
$$i_2 \geq 10\, i_L$$

$$i_1 = i_L + 10\, i_L$$

CÁLCULO SIMPLIFICADO

PRIMERA SIMPLIFICACIÓN

Considerar que la corriente que circula por R_2 es 10 veces mayor que la intensidad de la corriente de salida sobre R_L.



$$i_2 \geq 10\, i_L$$

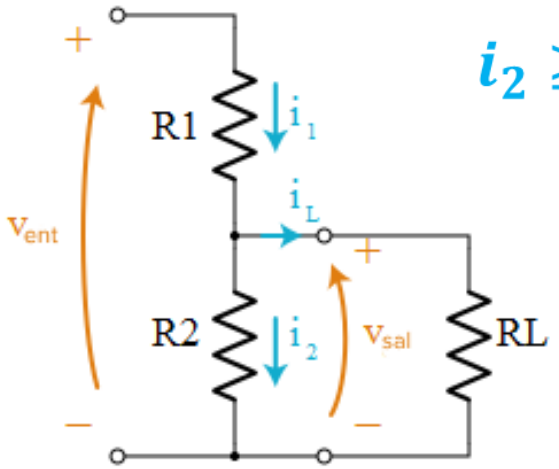
$$i_1 = i_L + 10\, i_L$$

- Con esta aplicación se comete un cierto error, que se justifica por la simplificación en el cálculo.
- La tensión de salida calculada con este método, puede presentar una dispersión del orden del 5% respecto a la calculada en forma teórica. (No obstante, esta dispersión es aceptable para la mayoría de las aplicaciones)

CÁLCULO SIMPLIFICADO

PRIMERA SIMPLIFICACIÓN

Considerar que la corriente que circula por R_2 es 10 veces mayor que la intensidad de la corriente de salida sobre R_L.



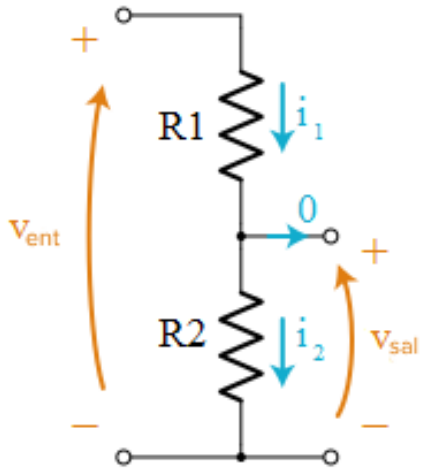
$$i_2 \geq 10\, i_L$$

$$i_1 = i_L + 10\, i_L$$

- Con esta aplicación se comete un cierto error, que se justifica por la simplificación en el cálculo.
- La tensión de salida calculada con este método, puede presentar una dispersión del orden del 5% respecto a la calculada en forma teórica. (No obstante, esta dispersión es aceptable para la mayoría de las aplicaciones)

SEGUNDA SIMPLIFICACIÓN

Suponer que la corriente de salida es cero; o sea considerar que no hay corriente de salida.

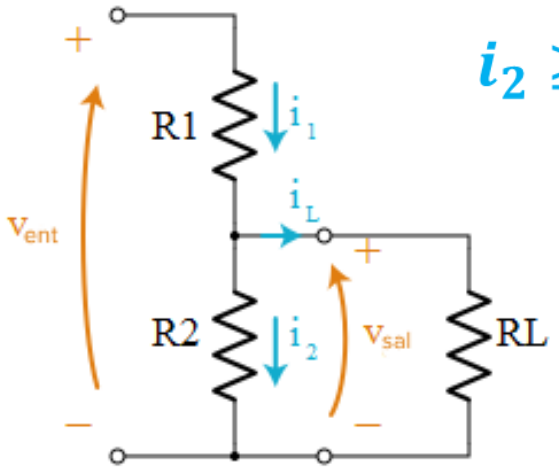


$$i_1 = i_2 = I$$

CÁLCULO SIMPLIFICADO

PRIMERA SIMPLIFICACIÓN

Considerar que la corriente que circula por R_2 es 10 veces mayor que la intensidad de la corriente de salida sobre R_L.



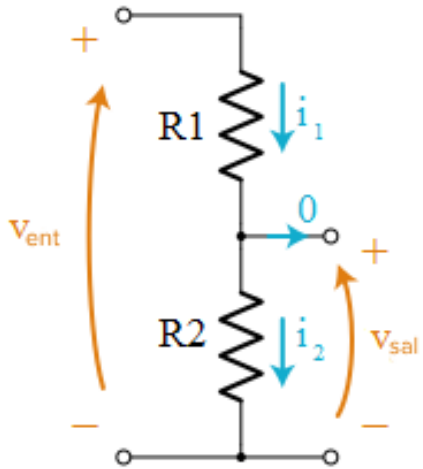
$$i_2 \geq 10\, i_L$$

$$i_1 = i_L + 10\, i_L$$

- Con esta aplicación se comete un cierto error, que se justifica por la simplificación en el cálculo.
- La tensión de salida calculada con este método, puede presentar una dispersión del orden del 5% respecto a la calculada en forma teórica. (No obstante, esta dispersión es aceptable para la mayoría de las aplicaciones)

SEGUNDA SIMPLIFICACIÓN

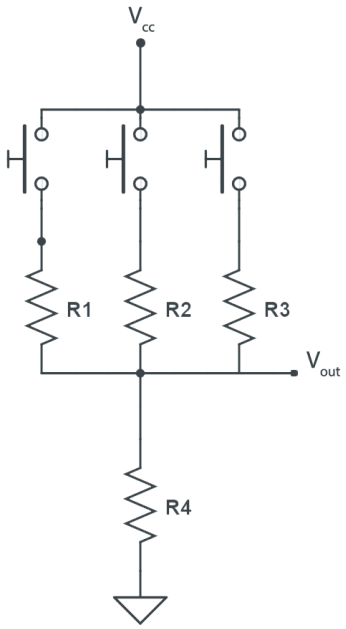
Suponer que la corriente de salida es cero; o sea considerar que no hay corriente de salida.



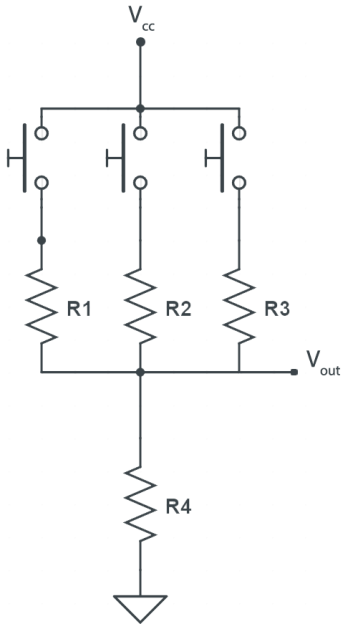
$$i_1 = i_2 = I$$

- Se toma en consideración la corriente de salida i_L, solo para determinar la corriente i_2 (que será 10 veces mayor), luego se continúa como si esta no existiera (i_L=0).

EJEMPLOS - APLICACIONES

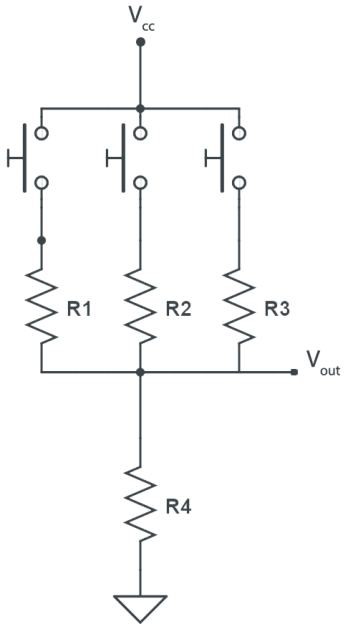


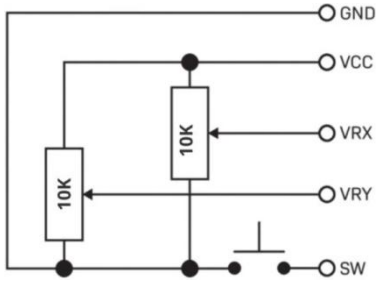
EJEMPLOS - APLICACIONES





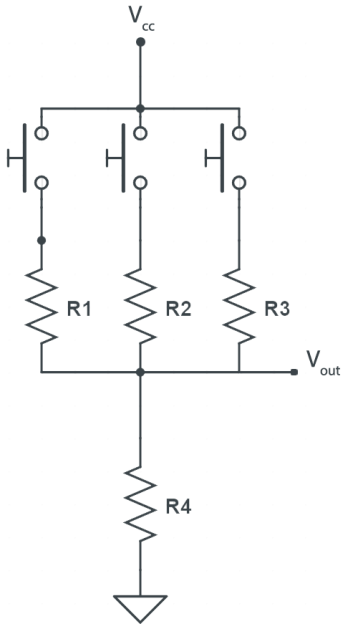
EJEMPLOS - APLICACIONES

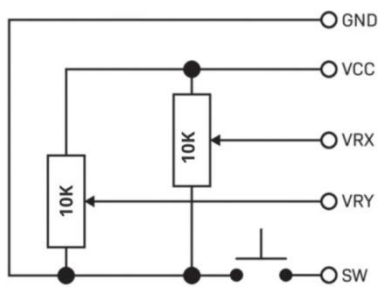






EJEMPLOS - APLICACIONES

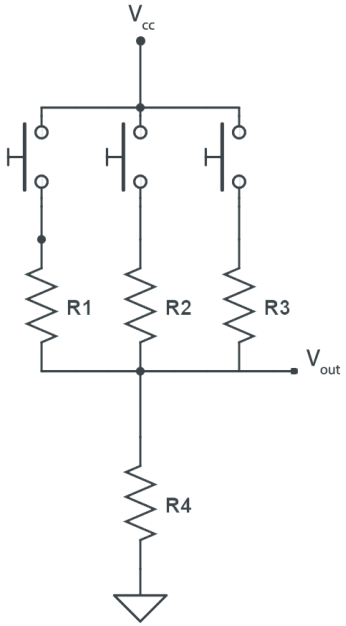


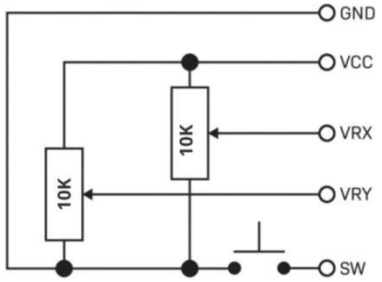


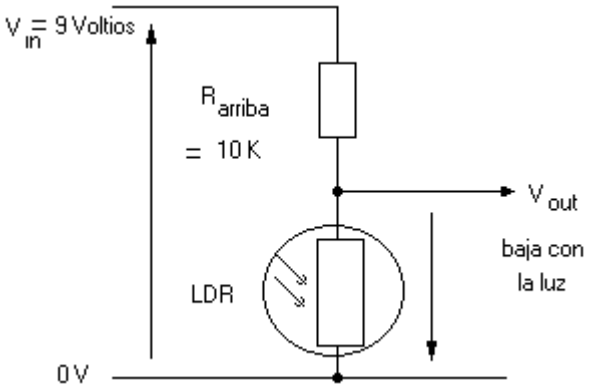




EJEMPLOS - APLICACIONES



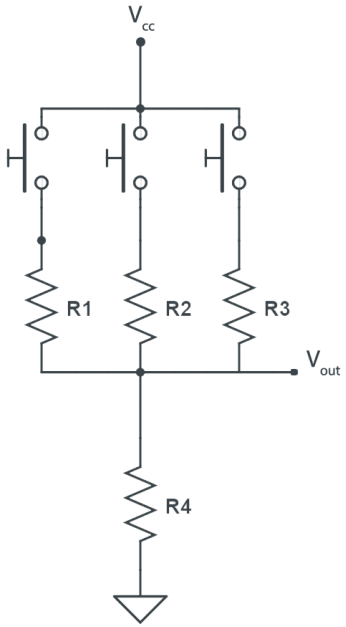


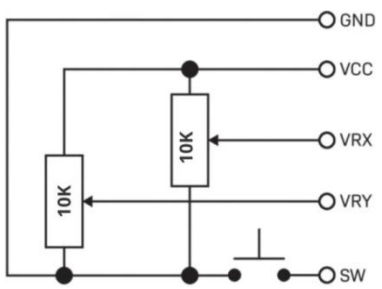


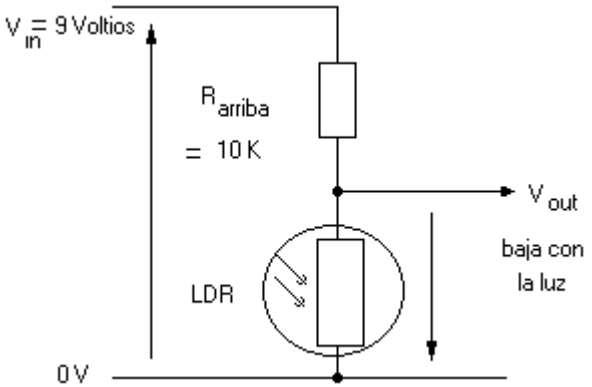




EJEMPLOS - APLICACIONES





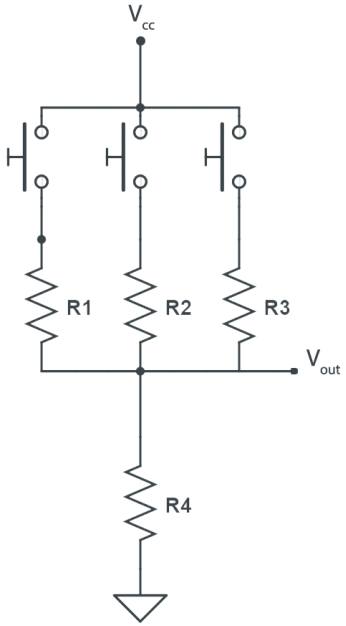


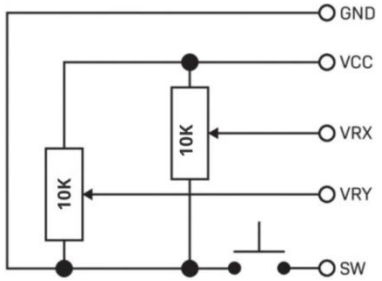


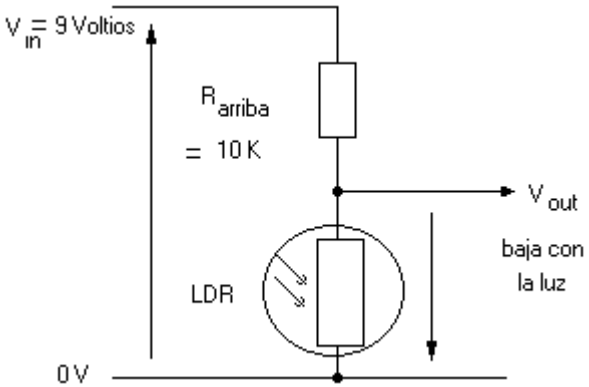


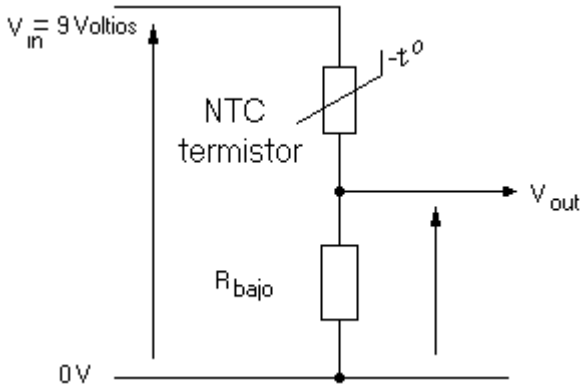


EJEMPLOS - APLICACIONES







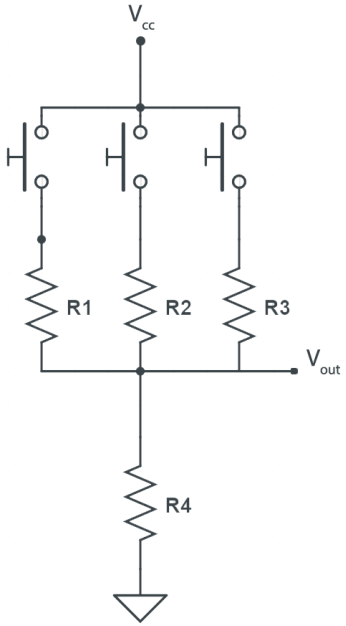


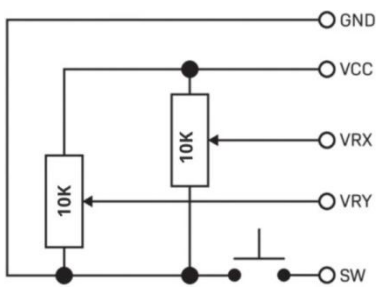


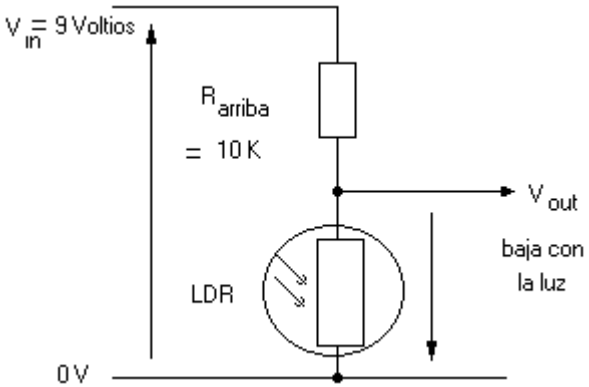


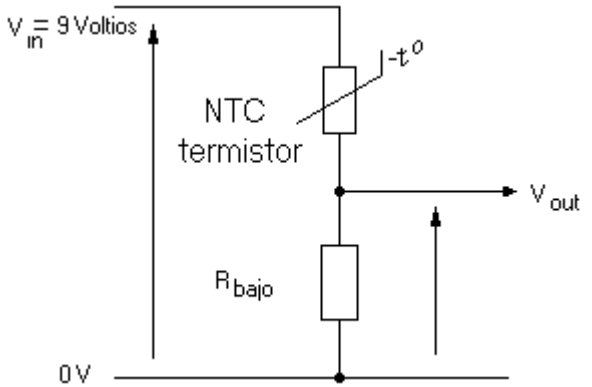


EJEMPLOS - APLICACIONES









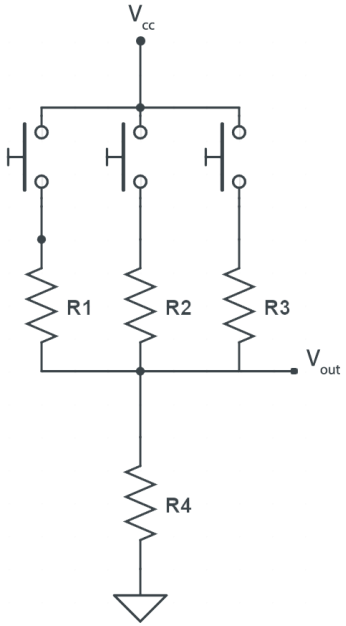


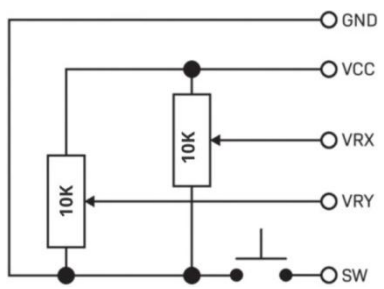


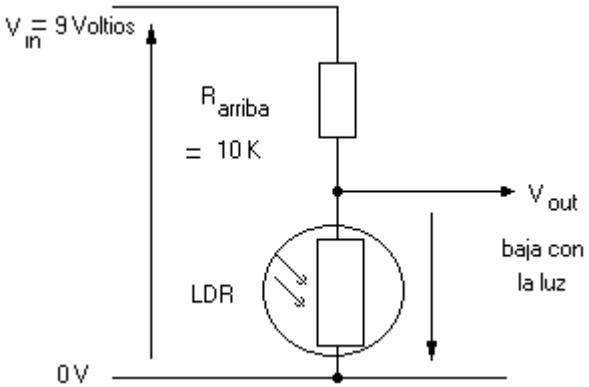


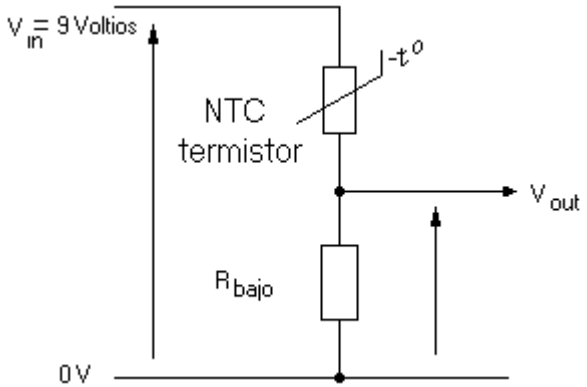


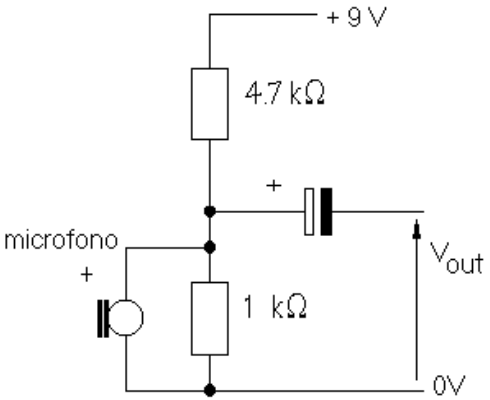
EJEMPLOS - APLICACIONES











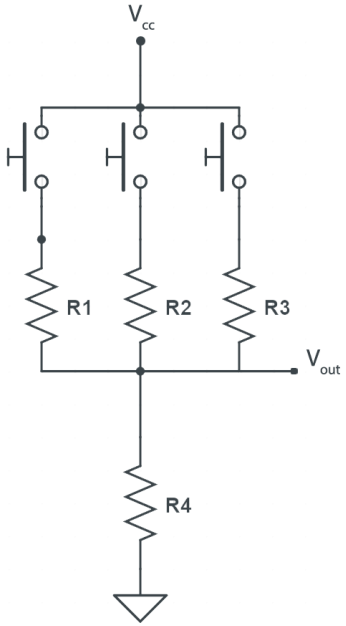


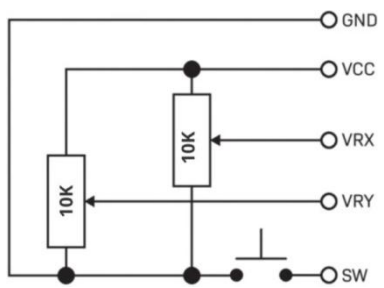


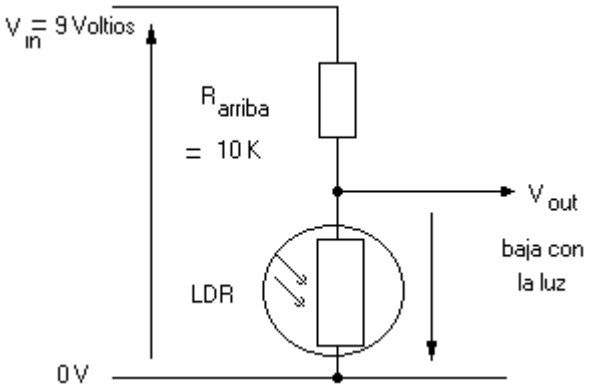


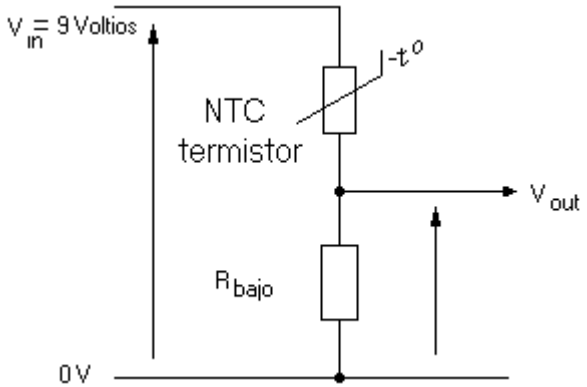


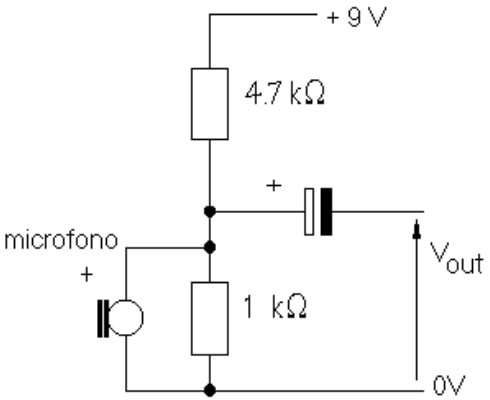
EJEMPLOS - APLICACIONES













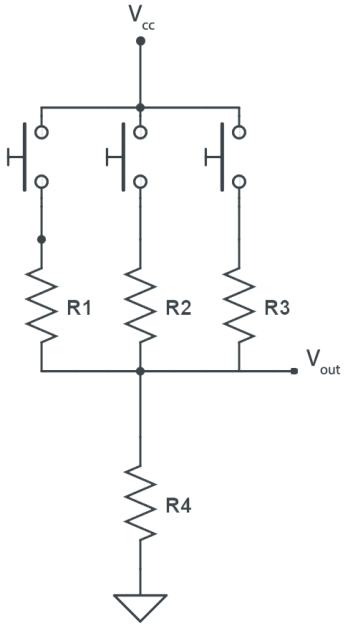


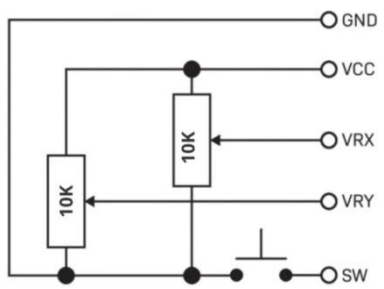


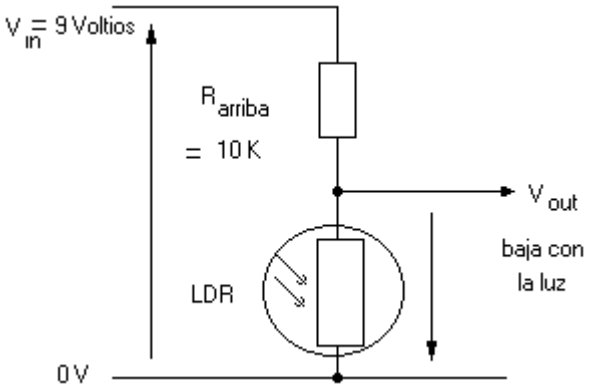


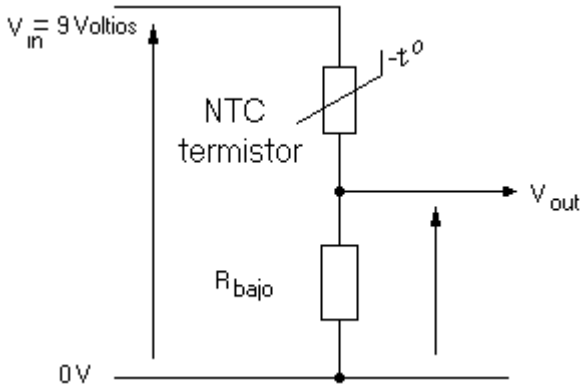


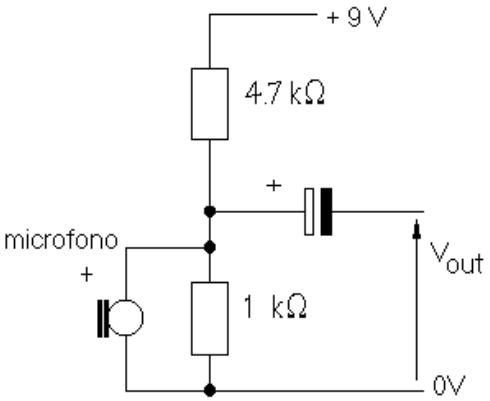
EJEMPLOS - APLICACIONES

















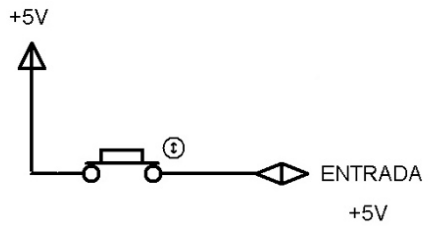


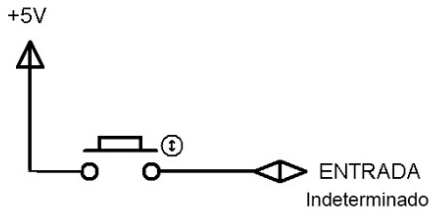




EJEMPLOS - APLICACIONES

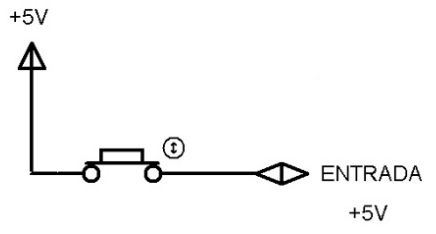
RESISTOR DE PULL DOWN

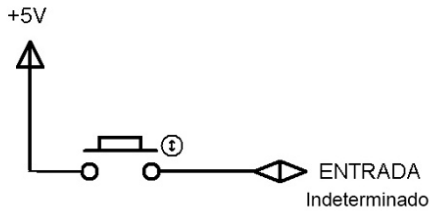


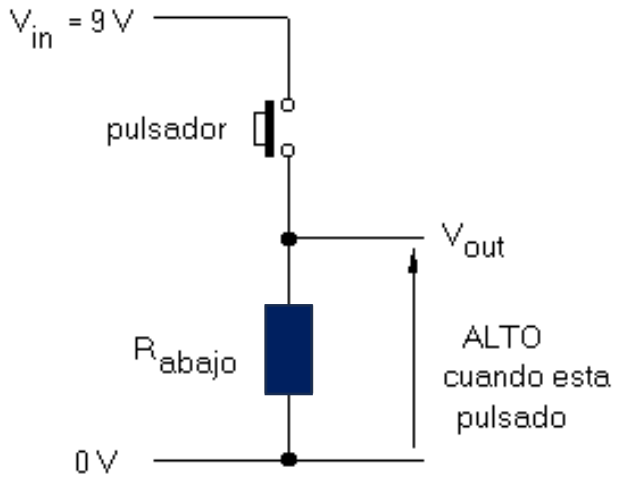


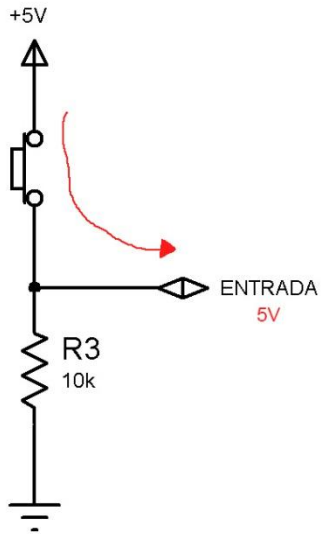
EJEMPLOS - APLICACIONES

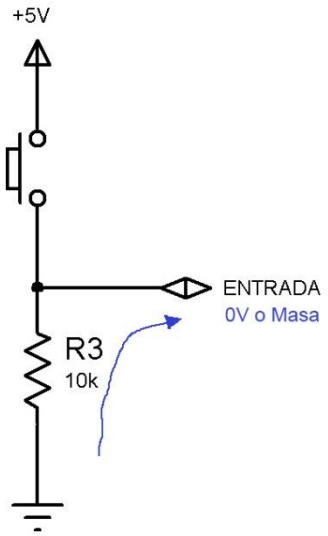
RESISTOR DE PULL DOWN





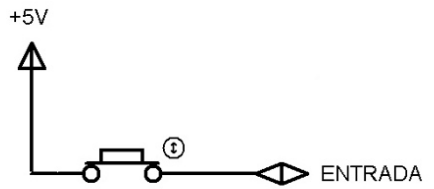


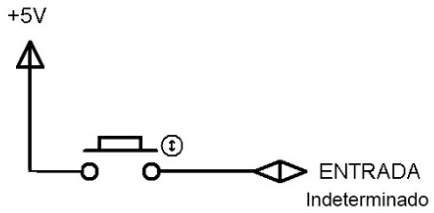


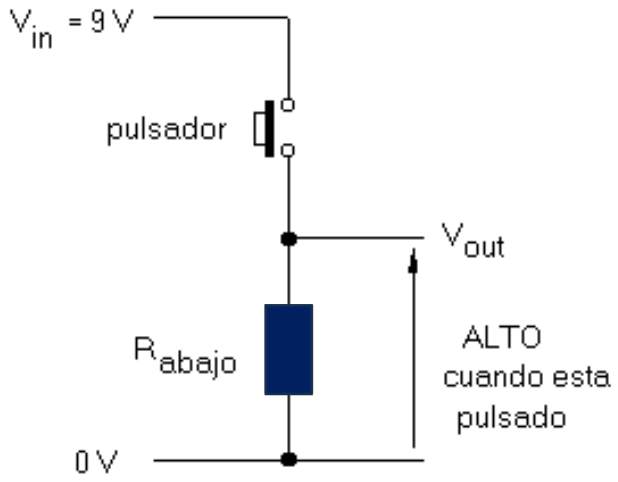


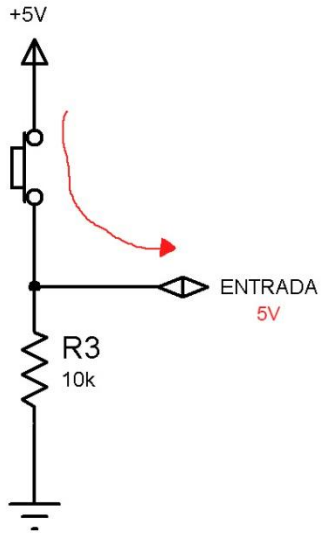
EJEMPLOS - APLICACIONES

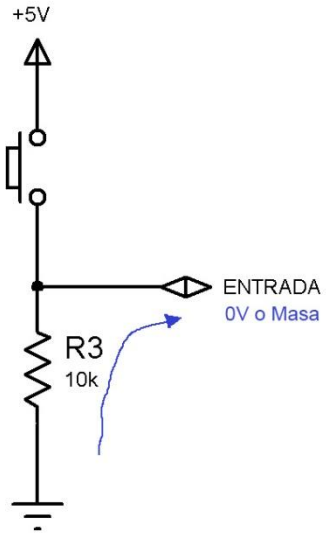
RESISTOR DE PULL DOWN



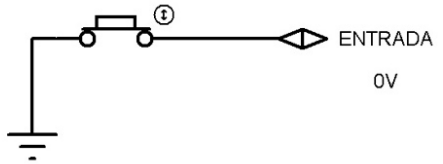


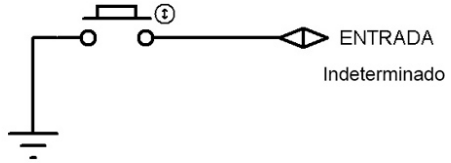






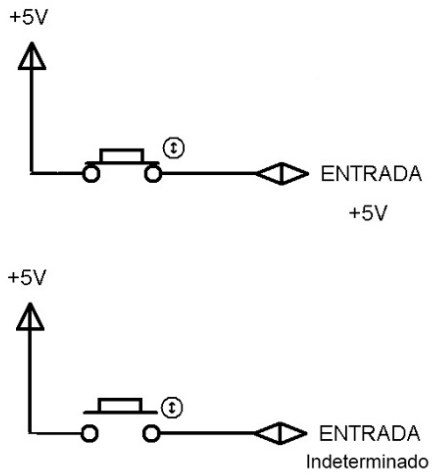
RESISTOR DE PULL UP

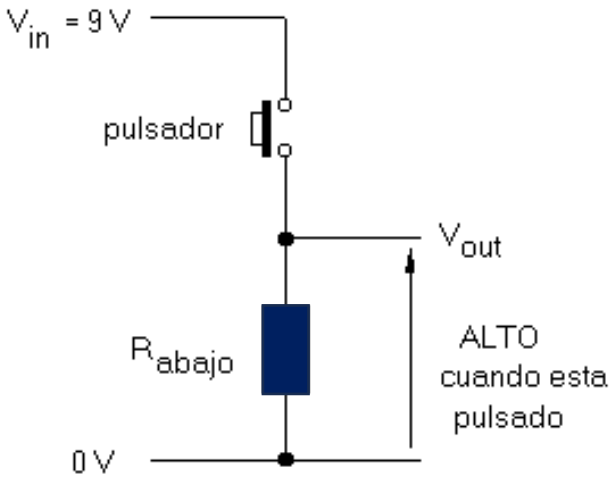


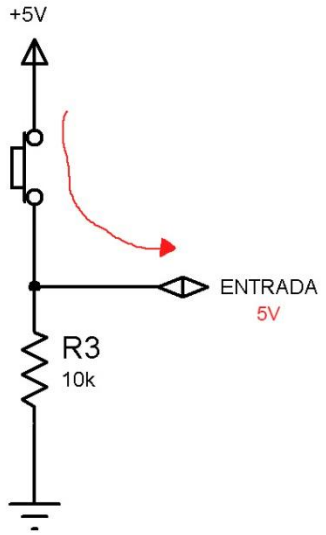


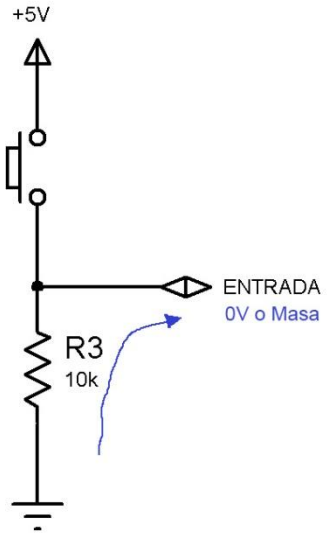
EJEMPLOS - APLICACIONES

RESISTOR DE PULL DOWN

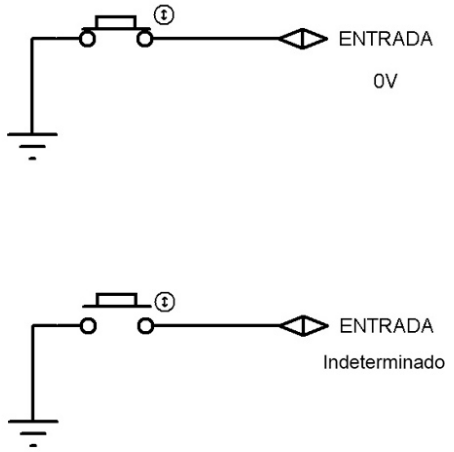


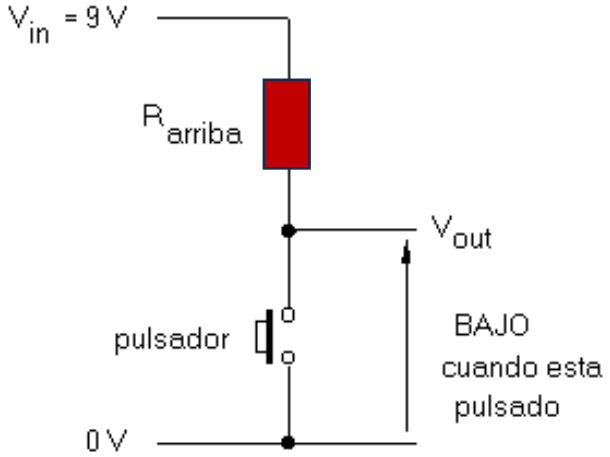


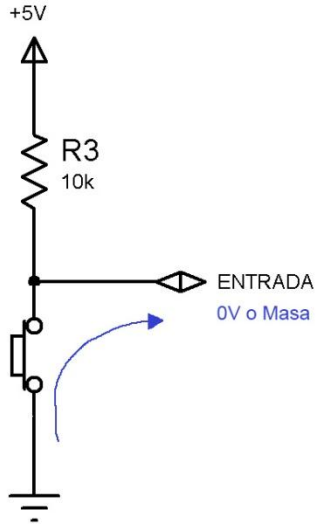


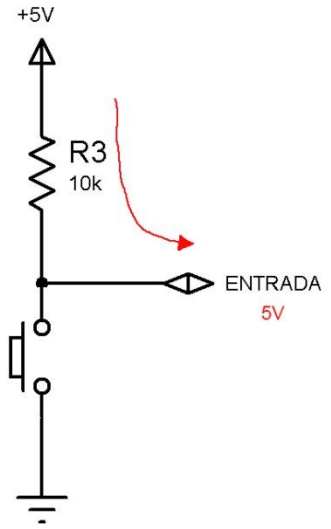


RESISTOR DE PULL UP

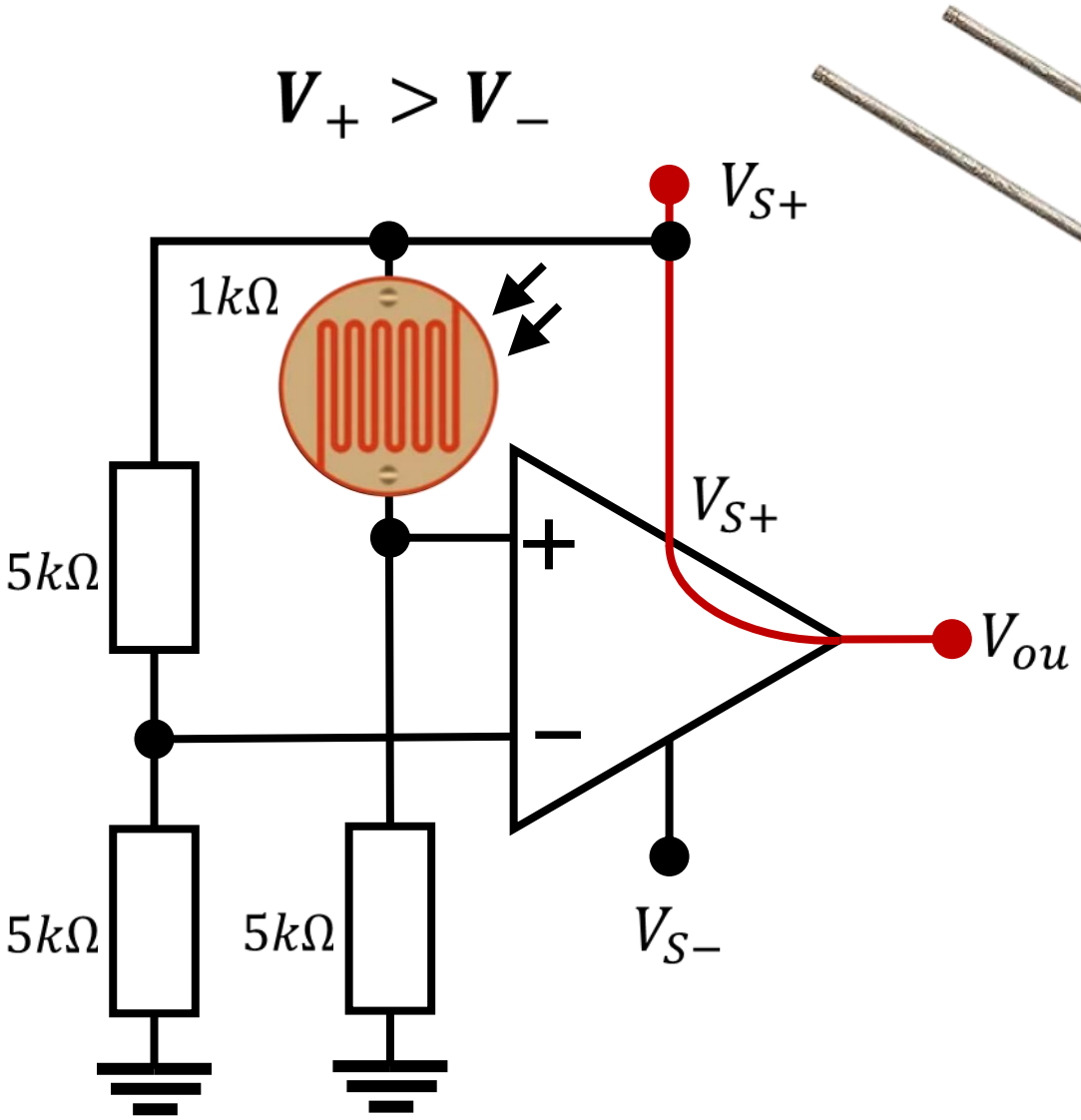






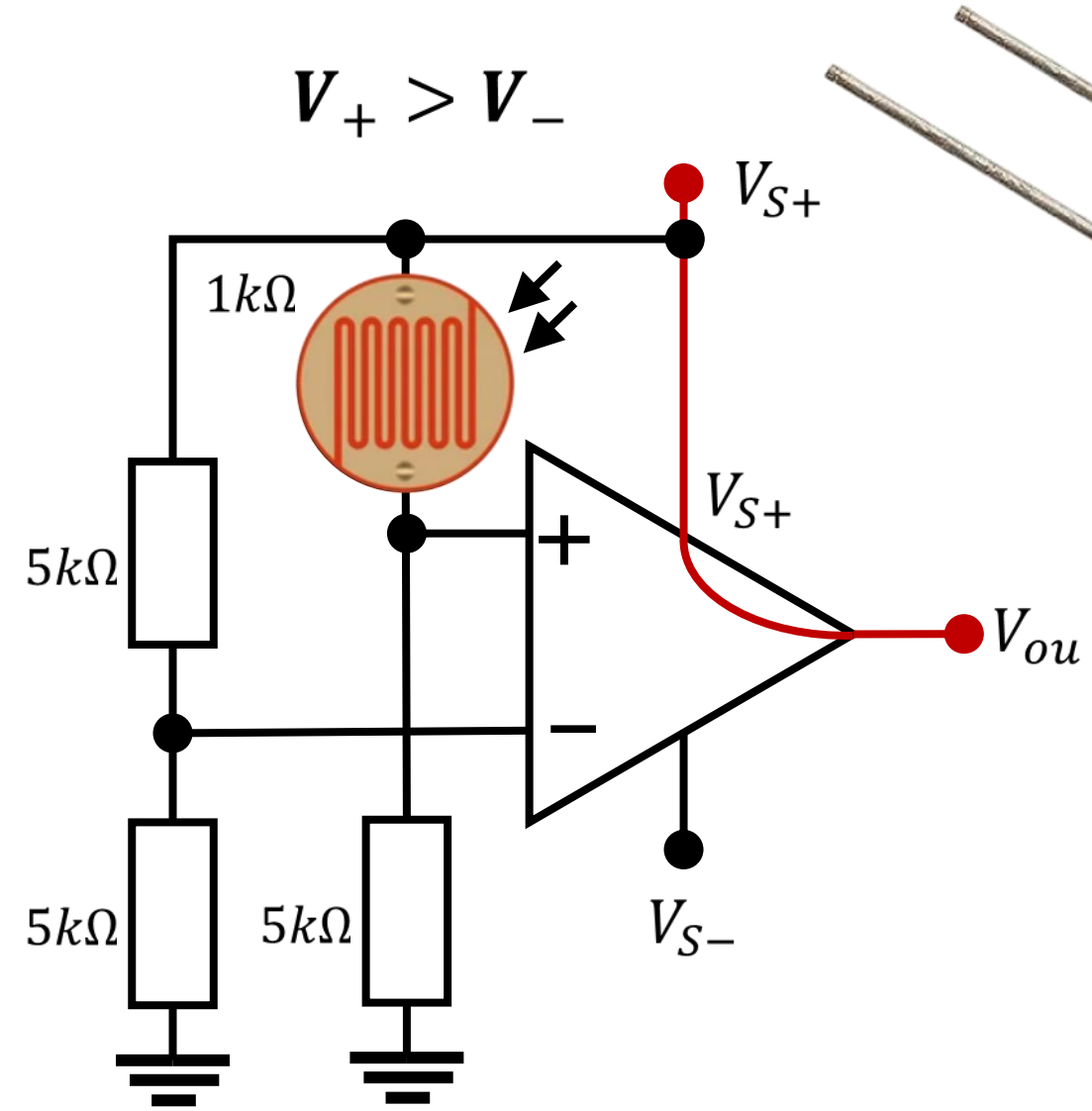


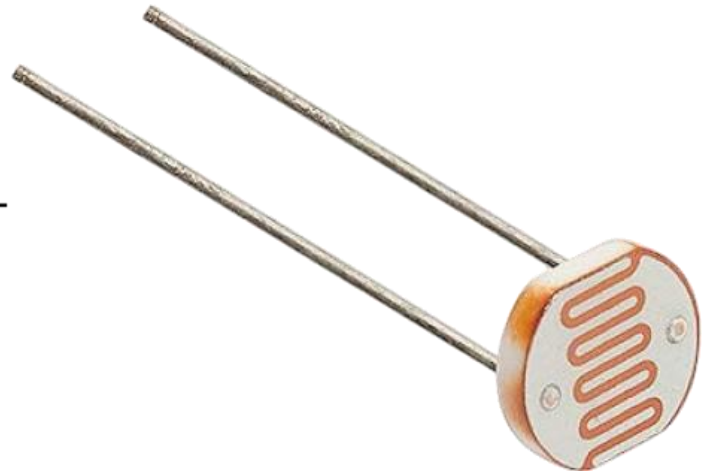
EJEMPLOS - APLICACIONES

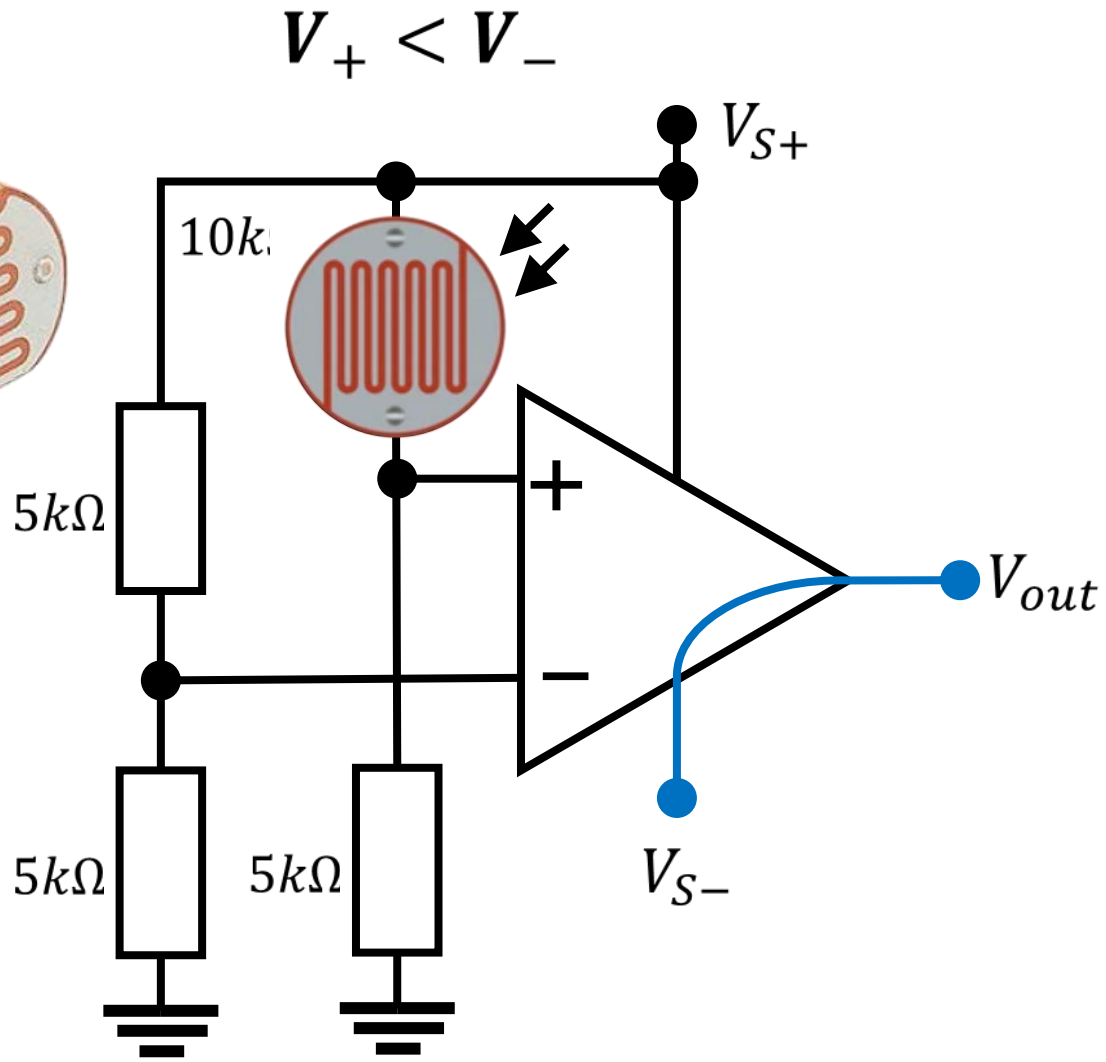




EJEMPLOS - APLICACIONES



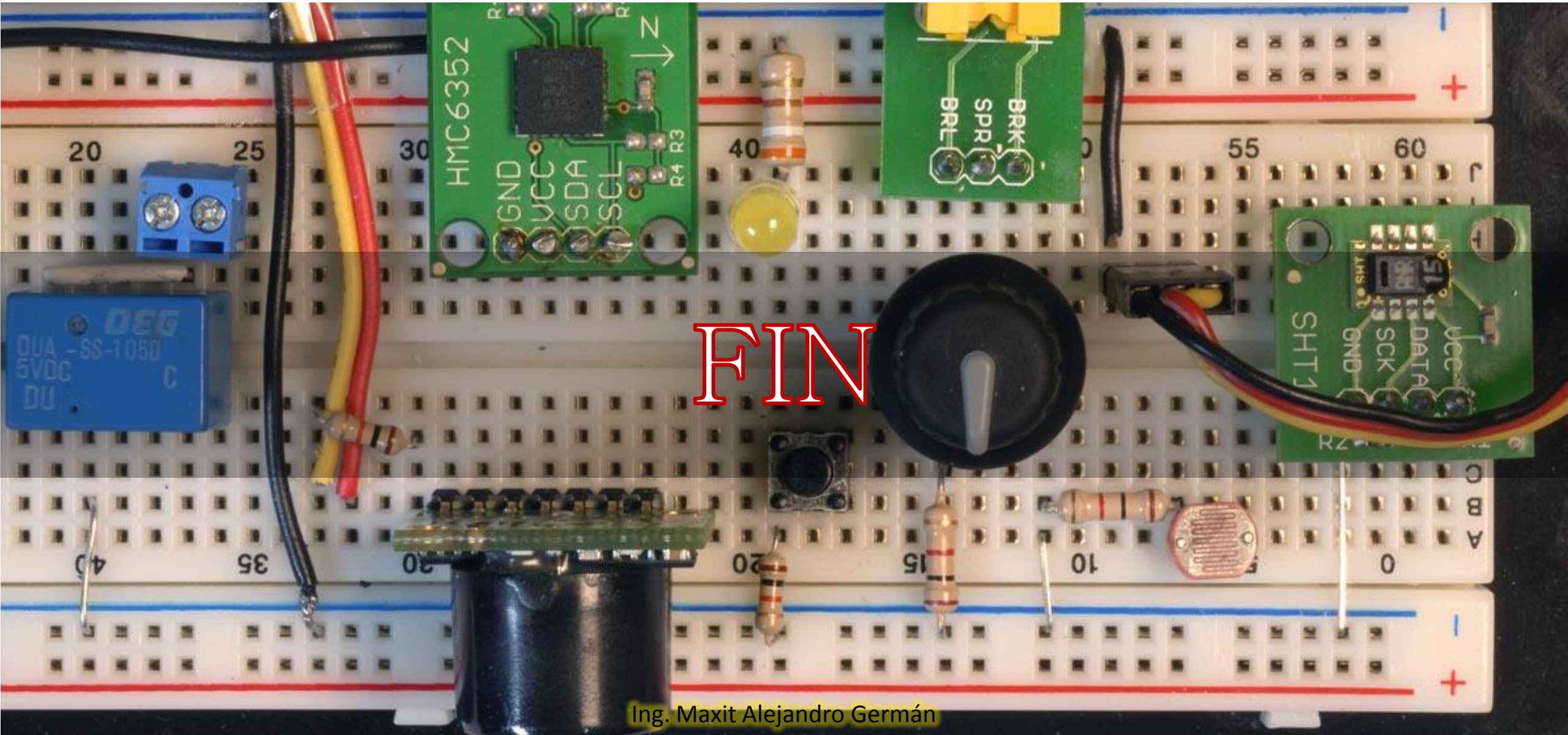




UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

ELECTRÓNICA

Facultad de Ingeniería OBERA



Ing. Maxit Alejandro Germán